

TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS

INTRODUCCIÓN

Los componentes sanguíneos (CS) son un recurso **limitado**. Tienen una vida media corta y precisan unas condiciones específicas de conservación. Hematíes y plaquetas se leucorreducen por filtración de rutina, y sólo se usan C.S. **irradiados** en situaciones puntuales (TPH, algunas enfermedades hematológicas, niños <1.500g...).

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN

Hematíes

Conservar a 4°C durante máx. 42 días.

1 CH = ↑Hb 1-1.5g/dL o Hematocrito 2-3%. Volumen: 200-300mL. T° de transfusión (tx) (orientativo, sin urgencia): 1h 30min/U (x2 si edad avanzada o enfermedades cardiovascular), no > 4h/CH.

Antes de indicar cualquier transfusión se debe tener en cuenta: **Etiología** de la anemia, **intensidad** (Hb), **volumen** de hemorragia, **clínica**, riesgo de recidiva, **alternativas** terapéuticas y **riesgos** asociados a la infusión.

Evitar en: Anemia hemolítica autoinmune (valorar Coombs directo, y sólo trasfundir si hay riesgo vital).

Anemia aguda	Anemia crónica
Hb <7g/dL: Con hemorragia activa en adulto sano.	Clínica de hipoxia (independientemente de la Hb) y si no se prevé mejoría con tratamiento etiológico. Clínica hipoxia: Astenia, ↑FR, ↑FC, hipotensión, alteración nivel de conciencia, mala perfusión distal, etc.
Hb 7-8g/dL: con mala tolerancia a la anemia (clínica hipoxia).	
Hb 8-9g/dL: Clínica hipoxia o factores de riesgo (enfermedad vascular cerebral, IC/Coronaria, etc.)	

Plaquetas

Conservar a 20-24°C, sólo 5 días, en agitación continua. Un pool requiere **5 donaciones**.

1 pool/U.Plaq. = ↑30x10⁹/L Vol: 250-300mL. Tiempo de transfusión: 20-30min/U.

Indicación terapéutica	Indicación profiláctica	
HEMORRAGIA +	Trombopenia <50x10 ⁹ /L	<10 x 10 ⁹ /L asintomático.
	Trombocitopatías, con cualquier cifra	<20 x 10 ⁹ /L con FR de sangrado por hiperconsumo.
	TCE/ traumatismo ocular + Pqtas. <100 x 10 ⁹ /L	<50 x 10 ⁹ /L en intervención quirúrgica.
		<80–100 x10 ⁹ /L en cirugía ocular y SNC
		Trombocitopatías + procedimiento invasivo

*Factores de riesgo: sepsis, T^a>38.5°C, ACO, coagulopatía, etc.

Evitar en: **PTT/SHU** ($\uparrow$ trombosis), **PTI**, **Trombopenia inducida por heparina** (tratamiento con danaparoides).

Plasma Fresco Congelado (PFC)

Hasta 36 meses. Conservar a -30°C .

Dosis: 10-20mL/Kg. Vol: 200-250mL. Tiempo de tratamiento: 20-30min/U. Se descongela (en **30 min**) justo antes de su uso, **NO es posible volver a congelar** y se desecha a las 6-24h.

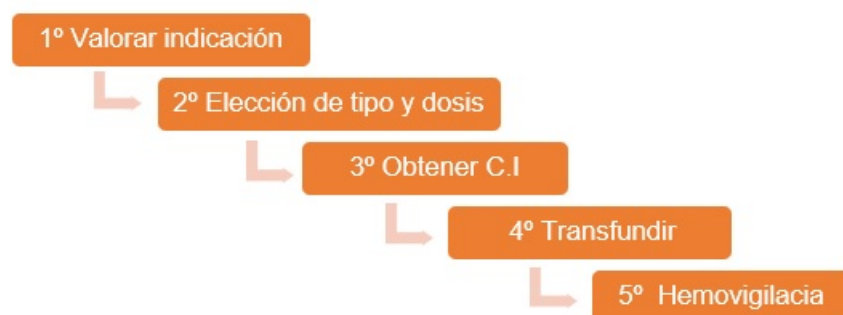
El objetivo es corregir las alteraciones de la coagulación. Hay escasa evidencia sobre su uso, se acepta en:

Indicación terapéutica	Indicación profiláctica	
PTT	TP o TTPa $>50\%$ alargado	
HEMORRAGIA +	Déficit congénito de factores de coagulación	Transfusión masiva (10 CH en 24h)
	CID	Biopsias, punciones, colocación CVC. Cirugía.
	Déficit adquirido (vit. K. Hepatopatía)	Otros: valorar según clínica

Evitar en: déficit IgA, NO usar como expansor de volumen.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La decisión de transfusión debe siempre **individualizarse**, basándose en datos analíticos, clínicos, etc. Previamente hay que **calcular el número y tipo** de CS indicado en cada situación, así como pensar en la **causa** y en la posibilidad de corregirla (pe: usar hierro iv. en anemia ferropénica). También se deben tener en mente las posibles **alternativas** a la transfusión. Por último, en caso de dudas, contactar con el Servicio de Transfusión.



Una vez que se indica, es imprescindible que el médico obtenga el **consentimiento informado** (CI) del paciente.

Tras la indicación de la transfusión, se remite una muestra del paciente al Banco de Sangre para realizar las pruebas pretransfusionales. Para plaquetas y PFC sólo se necesita la determinación del grupo sanguíneo y Rh, que de forma automatizada tarda unos 30 min.

Sin embargo, para los CH se requieren 3 tipos de pruebas pretransfusionales: la determinación del grupo, el escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) o Coombs indirecto y las pruebas cruzadas (que enfrenta el plasma/suero del paciente con el CH para confirmar la compatibilidad). En mujeres en edad fértil se recomienda respetar el fenotipo Rh y Kell completo, para evitar aloinmunizaciones (causa de EHRN en futuros embarazos).

En conjunto, estas 3 pruebas tardan unos 45 min, pero en situaciones de máxima urgencia, se opta por determinar el grupo y Rh, y realizar la prueba cruzada inmediata. Únicamente en casos

muy seleccionados y de **urgencia inminente**, se podría transfundir grupo universal sin cruzar (O neg. en CH y AB en plasma), asumiendo los riesgos (aunque de forma paralela se siga el protocolo para completar el estudio pretransfusional posteriormente).

Lo Que No Se Debe De Olvidar En Urgencias...

- Valorar indicación con: **etiología**, **volumen** de hemorragia, **intensidad** (Hb), **clínica**, posibilidad de recidiva, **alternativas** de tratamiento y **riesgo** de transfusión.
- **Recordar secuencia:** Valorar indicación, **calcular el número y tipo** de hemocomponente, obtener CI, transfundir y hemovigilancia.
- **Siempre** se deben realizar las **pruebas pretransfusionales**. Tener en cuenta la posibilidad de incompatibilidad en pacientes transfundidos previamente y múltiparas**. Alto riesgo aloinmunización si se transfunde sangre sin cruzar.**
- **Recordar** las **contraindicaciones** de cada CS.
- Para cualquier **duda**, consultar al Servicio de Transfusión

BIBLIOGRAFIA

- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmático*s. 5ªedición. Barcelona: SETS; 2015.
- DBL McClelland: Handbook of Transfusion Medicine*, 4ºEd. London: TSO; 2007.
- M. Torrabadella de Reynoso, J. Anguita Velasco. Tratamiento transfusional*. En J.M. Moraleda Jiménez. Pregrado de Hematología. 4ºEd. Madrid: Luzan; 2017: 659-80
- Leal-Noval, Santiago R., M. Munoz, M. Asuero b, E. Contreras, J.A. García-Ercec, et al. 2013. *Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre Alogénica. Actualización del Documento Sevilla*. *Medicina intensive. 2013; 37(4): 259-83.
- McClelland DBL, Pirie E, Franklin. Manual de Uso Óptimo de la Sangre*. Scottish National Blood Transfusion Services. 2010.
- Wang JK, Klein HG. Red blood cell transfusion in the treatment and management of anaemia: the search for the elusive transfusion trigger*. Vox Sang. 2010. 98 (1):.2.
- Retter A, Wyncoll D, Pearse R, Carson D, McKechnie S, Stanworth S, et al. Guidelines on the management of anaemia and red cell transfusion in adult critically ill patients*.Br J Haematol. 2013; 160(4): 445-

REACCIONES TRANSFUSIONALES

INTRODUCCIÓN

La transfusión no es una práctica exenta de riesgos. Ante toda sospecha de reacción transfusional se debe parar la infusión y comunicarlo al Servicio de Transfusión.

En general las reacciones transfusionales se agrupan en:

	INMUNOLÓGICAS	NO INMUNOLÓGICAS
Inmediatas	Hemolíticas, febriles no hemolíticas, alérgicas/anafilácticas, EAP no cardiogénico	Hemólisis física/química, contaminación bacteriana, metabólicas, sobrecarga de volumen.
Retardadas	Hemolíticas retardadas, aloinmunización, púrpura postransfusional, EICH asociada a transfusión.	Hemosiderosis, transmisión de enf. infecciosas (VHC, VHB, VIH, HTLV, CMV, bacterias, parásitos)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Reacciones febriles no hemolíticas

Muy frecuentes, con una incidencia del 1-2% (> en politransfundidos o multíparas). Aparecen generalmente en las dos horas posteriores. No son graves, y hay que recordar que puede ser el primer síntoma de otra reacción más severa. Es importante medir la temperatura antes de la transfusión, para evitar confundirla con hipertermia previa.

Si se sospecha otra causa subyacente que ocasione la fiebre, se deben extraer hemocultivos del paciente y del CS transfundido, que se debe devolver al Banco de Sangre para completar el estudio.

Tratamiento

Parar o disminuir la velocidad de infusión y dar **antitérmicos** (pe: paracetamol). Según la etiología que se sospeche, añadir otras medidas (pe: antibioterapia).

Sobrecarga hídrica:

Ocurre al transfundir mucho volumen o muy rápido, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. La clínica es superponible a la de cualquier insuficiencia cardíaca.

Tratamiento

Parar la transfusión e iniciar **diuréticos y oxígeno**. Los pacientes con anemia crónica pueden presentar signos de IC previos a la infusión, por lo que, cada unidad debe ser administrada lentamente, o fraccionada, seguida de 20-40mg de furosemida, y con vigilancia estrecha. Restringir la infusión a 1 CH cada 12 horas reduce el riesgo de disfunción ventricular izquierda.

Reacciones hemolíticas

Son la causa de muerte evitable más frecuente. La hemólisis no inmune ocurre por calentamiento o velocidad inadecuados o por infusión en la misma vía que otros fármacos; suelen ser leves y su manejo es sencillo. La hemólisis inmune se caracteriza por fiebre, dolor lumbar o torácico, disnea, ↓PA, ↑FC, coluria, CID...Puede ser mortal.

Tratamiento

Parar la transfusión. En las severas, iniciar **sueroterapia** (diuresis > 100mL/h), manitol y diuréticos. Considerar aminos vasoactivos, si persiste hipotenso, y diálisis si fracaso renal agudo.

Pueden precisar UCI.

Reacciones alérgicas

La mayoría son reacciones alérgicas leves, que se ven como una urticaria y/o prurito a los pocos minutos de iniciar el procedimiento. La anafilaxia es rara (más frecuente con PFC) pero muy grave. Ocurre de forma precoz durante la transfusión. Se manifiesta con disnea, dolor torácico o abdominal y náuseas. Pueden aparecer hipotensión, broncoespasmo, edema periorbitario y laríngeo, vómitos, eritema/urticaria, etc.

Tratamiento

Parar la transfusión. En casos leves ceden con antihistamínico, para la anafilaxia hay que iniciar **corticoides +/- adrenalina**.

Edema agudo de pulmón no cardiogénico (TRALI)

Es raro, pero muy grave. Sospechar en pacientes que comienzan con dificultad respiratoria y tos no productiva en las 2-8h posteriores a la transfusión y desarrollan un EAP no cardiogénico. Puede cursar con fiebre o neutropenia. Requiere una **radiografía tórax** (compatible con SDRA).

Tratamiento

Igual que el SDRA. Evitar el uso de diuréticos en estos pacientes. Si es posible, ingreso en UCI.

Contaminación bacteriana / sepsis

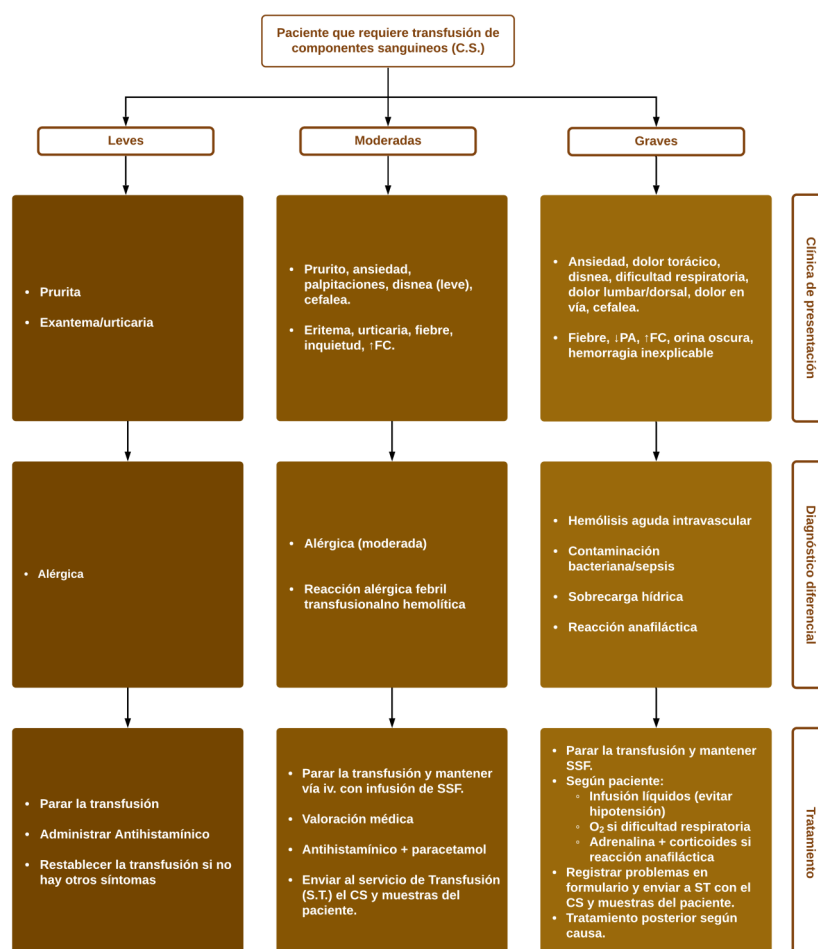
Tanto por bacterias Gram + como Gram -. Es muy rara (más frecuente con plaquetas). Se presenta de forma similar a las reacciones hemolíticas o anafilácticas.

Tratamiento

Soporte e inicio de **antibioterapia** de amplio espectro. No olvidar **HC y cultivo del CS**. Para su prevención se deben inspeccionar los CS antes de transfundir y no prolongar la infusión más de lo necesario.

Lo Que No Se Debe De Olvidar En Urgencias...

- La transfusión de hemocomponentes no es una práctica exenta de **riesgos**. Toda reacción transfusional debe **ser comunicada** al Servicio de Transfusión, quienes avisarán a los sistemas de hemovigilancia.
- Confirmar la identidad del paciente, tomar **constantes** antes de transfundir y respetar los **tiempos** de infusión.
- Ante toda sospecha de reacción transfusional, y hasta que se aclare, se debe **parar la transfusión**. Aunque las reacciones transfusionales **graves son infrecuentes**, dada su severidad debemos conocerlas.



BIBLIOGRAFIA

- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmático*s. 5ªedición. Barcelona: SETS; 2015.
- DBL McClelland: Handbook of Transfusion Medicine*, 4ºEd. London: TSO; 2007.
- M. Torrabadella de Reynoso, J. Anguita Velasco. Tratamiento transfusional*. En J.M. Moraleda Jiménez. Pregrado de Hematología. 4ºEd. Madrid: Luzan; 2017: 659-80
- Leal-Noval, Santiago R., M. Munoz, M. Asuero b, E. Contreras, J.A. García-Ercec, et al. 2013. *Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre Alogénica. Actualización del Documento Sevilla*. *Medicina intensive. 2013; 37(4): 259-83.
- BCSH Blood Transfusion Task Force. Guideline on the investigation and management of acute transfusion reactions*. Br J Haematol. 2012; 159(2):143-53.
- Vamvakas EC, Blajchman MA. Transfusion-related mortality: the ongoing risks of allogeneic blood transfusion and the available strategies for their prevention. Blood. 2009; 113(15): 3406.
- Carson JL, Grossman BJ, Kleinman S, Tinmouth AT, Marques MB, Fung MK, et al, Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB. Red blood cell transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med. 2012; 157(1):.49
- Skeate RC, Eastlund T. Distinguishing between transfusion related acute lung injury and transfusion associated circulatory overload. Curr Opin Hematol. 2007; 14(6):682-87.

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez, Javier Ortiz Martin.

INTRODUCCIÓN

Los síndromes mielodisplásicos son enfermedades hematológicas clonales adquiridas caracterizadas por la presencia de una o más citopenias (anemia $<10.5\text{g/dL}$, trombopenia $<100.000/\text{mm}^3$ y neutropenia $<1.500/\text{mm}^3$) junto a rasgos displásicos. Su prevalencia aumenta exponencialmente con la edad.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de certeza del Síndrome Mielodisplásico únicamente puede establecerse mediante el aspirado/biopsia de médula ósea.

No obstante, puede sospecharse su existencia mediante los estudios analíticos convencionales:

- Anemia: Es la citopenia más frecuente en los SMD. Habitualmente es macrocítica. Puede ser grave y precisar transfusión de hemocomponentes.
 - Sospecharemos un SMD ante toda anemia macrocítica en pacientes sin causa (hepatopatía, hipotiroidismo, causas carenciales B12-Folato).
- Trombopenia: Presente en $\frac{1}{4}$ de los casos de forma aislada. Grados variables de trombopenia, habitualmente asintomática. Puede presentar plaquetas de gran tamaño (con falsa trombopenia).
 - En ocasiones puede cursar con hemorragias con contajes normales derivados de una **trombopatía adquirida** (plaquetas disfuncionales).
- Leucopenia: presente en 50% de los pacientes, prácticamente a expensas de **neutropenia** ($<1.500/\text{mm}^3$).
 - Se asocian a una mayor predisposición a sufrir infecciones.
 - La neutropenia severa ($<500/\text{mm}^3$) se asocia a un mayor riesgo de infecciones.
- Pancitopenia en el 50% de los casos.

El frotis de sangre periférica mostrará rasgos displásicos en la sangre.

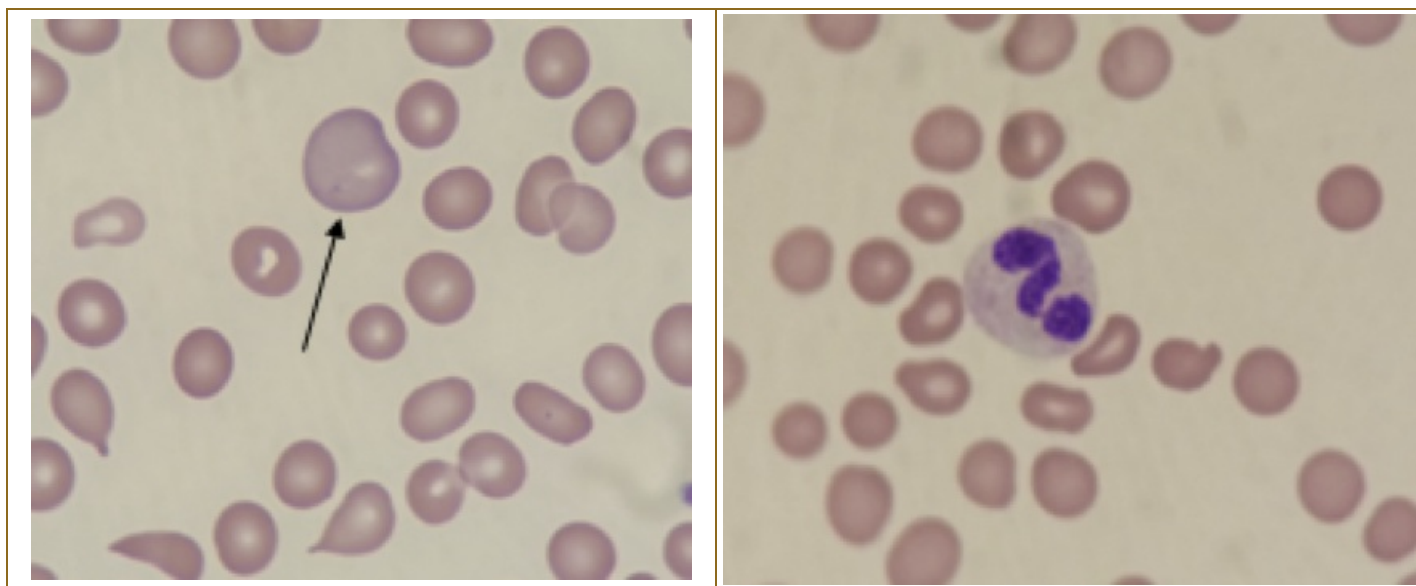
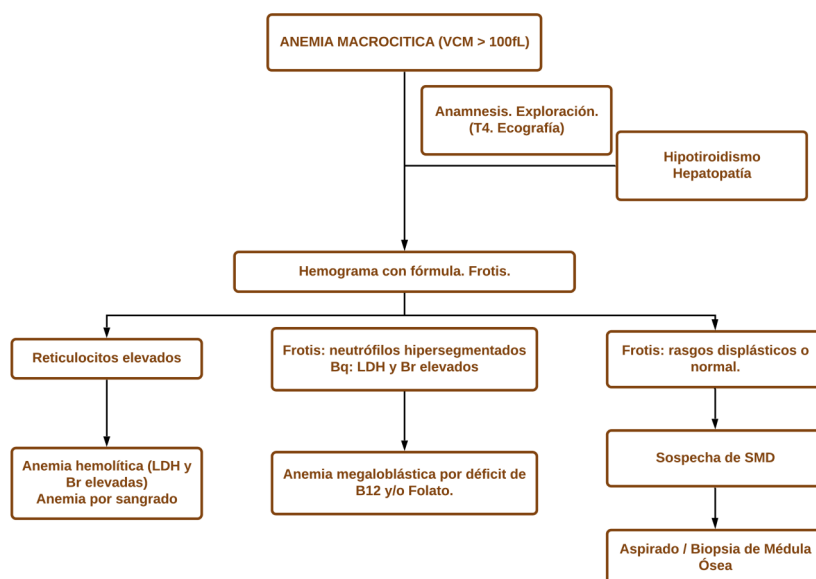


Imagen 1: rasgos displásicos de serie roja. Presencia de un macroovalocito (flecha) y varios dacricitoitos.

Imagen 2: neutrófilo hipogranular, un signo frecuente de displasia.



TRATAMIENTO

El manejo y tratamiento de un SMD en Urgencias se basará en una adecuada terapia de soporte y de las complicaciones que haya desarrollado. El aumento marcado (en poco tiempo) de los requisitos transfusionales (sean de hematíes o plaquetas) o el desarrollo de neutropenia profunda, una vez excluidas otras causas secundarias, puede indicar la progresión del SMD a formas más agresivas o su transformación en Leucemia Aguda.

Recomendaciones para la transfusión en SMD:

- **Transfusión de hematíes:** debe guiarse por los síntomas relacionados con la anemia, para una Hb 7-8g/dL, salvo en pacientes con cardiopatía (8-9g/dL).
- **Transfusión de plaquetas:** el sangrado es la 2ª causa de muerte en SMD.
 - Paciente estable: <10.000/mm³.
 - Paciente con factores de riesgo (fiebre, infección, inestabilidad): <20.000/mm³.
 - Intervención invasiva: <50.000/mm³.
 - Intervención ocular/SNC: <100.000/mm³.
 - Puede plantearse la punción lumbar con niveles inferiores (75.000/mm³).
- **Otras terapias de soporte:**
 - Antifibrinolíticos (Ac. Tranexámico): en caso de sangrados mucosos leves en trombopenia.
 - Aislamiento inverso en pacientes con neutropenia severa (<500 neutrófilos/mm³).
 - Antibióticos: mismas recomendaciones en neutropenia febril (ver capítulo Pancitopenia). Las infecciones suponen la causa principal de muerte en SMD.

PUNTOS CLAVE A RECORDAR

- Los SMD cursan con citopenias variables. La más frecuente es la anemia macrocítica.
- Los pacientes con SMD tienen mayor riesgo de sufrir infecciones. Las infecciones son la primera causa de muerte.
- La progresión a Leucemia Aguda puede presentarse como un empeoramiento de

parámetros hematológicos o un aumento de requisitos transfusionales.

REFERENCIAS

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 180-185.
- Castro Quismondo N., Pérez Rial G. En: Aguilar Rodríguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Largade Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario 12 de Octubre, 2012. 1061-1069.

PANCITOPENIA

Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez, Javier Ortiz Martin. Hematología.

INTRODUCCIÓN

Se define como pancitopenia a la presencia conjunta de:

- Anemia: $<11\text{g/dL}$ en mujeres, $<12\text{g/dL}$ en varones.
- Trombopenia: $<150.000/\text{mm}^3$ (variable según el laboratorio).
- Leucopenia: $<4.000/\text{mm}^3$, especialmente neutropenia ($<1.500/\text{mm}^3$, aunque en pacientes de raza negra pueden ser menores).

Ante la presencia de pancitopenia, además del diagnóstico etiológico de la misma será fundamental la prevención o manejo de las complicaciones de la misma.

CAUSAS

- Hemopatías primarias: leucemias, SMD, HPN, Aplasia medular.
- Carenciales: B12, Folato.
- Tóxicos y fármacos: citostáticos, antimetabolitos (Azatioprina, Metotrexato), cloranfenicol, antitiroideos, antipsicóticos (Clozapina), antidepresivos, AINE, sales de oro.
- Infecciones: VIH, CMV, EBV, hepatitis agudas.
- Otros: hiperesplenismo, autoinmunidad con/sin fibrosis, hemofagocitosis.

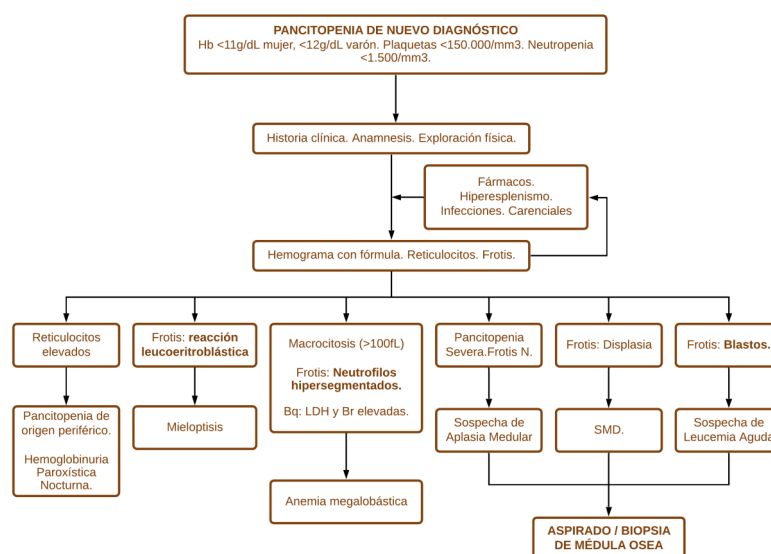
CLÍNICA

- Derivada del proceso de base.
- Derivada de las citopenias:
 - Anemia
 - Trombopenia: sangrado mucoso y petequiral, infrecuente con $>20.000/\text{mm}^3$.
 - Leucopenia: infecciones y fiebre.

DIAGNÓSTICO

- Anamnesis e historia clínica, prestando especial atención al consumo de fármacos u otros tóxicos, hepatopatía y enfermedades hematológicas. Intentar orientar el tiempo de evolución del proceso.
- Exploración física: prestando especial atención a la presencia de hepato-esplenomegalia y adenopatías.
- Hemograma: con conteo de reticulocitos para diferenciar el origen periférico (reticulocitosis) o central (reticulocitopenia) del proceso.
- Frotis de sangre periférica: estudio fundamental en el diagnóstico del proceso ya que sus hallazgos pueden orientar el mismo de forma rápida:
 - Presencia de blastos y/o displasia: leucemia, SMD.
 - Neutrófilos hipersegmentados: megaloblástica.
 - Anemia leucoeritroblástica en mieloptosis.
- Estudios de coagulación: INR, APTT, Fibrinógeno.
- Estudios bioquímicos:
 - Bioquímica básica: perfil hepático, renal e iónico, LDH y bilirrubina.

- Estudios carenciales: vitaminas B12 y Folato, homocisteína.
- Perfil autoinmune: si sospecha, ya que no existen marcadores específicos.
- Estudios microbiológicos:
 - Hemocultivos y urocultivo en caso de un proceso infeccioso o neutropenia febril concomitante.
 - Serologías: VIH, VHB, VHC, CMV, EBV. En caso de sospecha, Parvovirus B19.
- Estudios de imagen en Urgencias:
 - Ecografía abdominal para valorar hepato-esplenomegalia e hipertensión portal.
- Aspirado/Biopsia de Médula Ósea: estará indicado en toda pancitopenia (especialmente severas) sin causa justificada o ante la sospecha de una hemopatía primaria, así como en pancitopenias supuestamente justificadas que no tengan una evolución favorable.



Algoritmo simplificado para el diagnóstico inicial de una pancitopenia de nuevo diagnóstico.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento fundamental de toda pancitopenia es el de la enfermedad de base una vez esté diagnosticada. Tengamos en cuenta que establecer el diagnóstico etiológico de una pancitopenia en Urgencias es difícil, y que su orientación diagnóstica en muchas ocasiones dependerá no solo de las pruebas complementarias sino de una adecuada historia clínica y anamnesis.

Tratamiento de soporte en Urgencias:

- **Transfusión de hematíes:** debe guiarse por lo **síntomas** relacionados con la anemia.
 - Anemia aguda: transfundir para 7-8g/dL Hb, en caso de historia cardíaca 8-9g/dL.
 - En caso de anemias crónicas de larga evolución, si Hb<5g/dL o síntomas.
- **Transfusión de plaquetas:**
 - Paciente estable: <10.000/mm3.
 - Paciente con factores de riesgo (fiebre, infección, inestabilidad): <20.000/mm3.
 - Intervención invasiva: <50.000/mm3.
 - Intervención ocular/SNC: <100.000/mm3.
 - Puede plantearse la punción lumbar con niveles inferiores (75.000/mm3).
- Otras terapias de soporte:
 - Antifibrinolíticos (Ac. Tranexámico): en caso de sangrados mucosos leves en

trombopenia.

- G-CSF (Filgrastim, Zarzio®, Neupogen®): su empleo en pacientes sin diagnóstico está desaconsejado de rutina, pero puede plantearse en el seno de una pancitopenia por fármacos.
- Antibióticos en neutropenia febril ($<500/\text{mm}^3$ o disminución esperada en 48h):
 - En pacientes estables, sin focalidad y duración estimada de neutropenia de <1 semana, Levofloxacin o Ciprofloxacino + Amoxicilina-Clavulánico oral.
 - Si inestabilidad, comorbilidades significativas o duración de neutropenia $>7\text{d}$ o desconocida: cobertura anti-pseudomónica (Cefepime, Piperacilina-Tazobactam, Meropenem). En caso de persistencia de fiebre o inestabilidad, ampliar la cobertura para Gram positivos (Vancomicina, Teicoplanina).
 - La elección de antibiótico debe adaptarse a los patrones de resistencia en la población o al protocolo vigente en el centro, así como al foco clínico.
- Aislamiento inverso en pacientes con neutropenia severa (<500 neutrófilos/ mm^3).

PUNTOS CLAVE A RECORDAR

- Siempre descartar tóxicos, fármacos e infecciones recientes.
- Una pancitopenia puede suponer el debut de una leucemia aguda.
- Antibióticos con cobertura para Pseudomonas ante neutropenia febril, previa extracción de hemocultivos.

REFERENCIAS

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 243.
- Ana Jimenez Ubieto, Fernando Aguilar Rodriguez. En: Aguilar Rodriguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Largaide Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario 12 de Octubre, 2012. 1079-1081.
- Provan D. Oxford Handbook of Clinical Hematology. 4th ed. Oxford University Press: 8, 14-15, 18-19.
- Devitt KA, Lunde JH, Lewis MR. New onset pancytopenia in adults: a review of underlying pathologies and their associated clinical and laboratory findings. Leukemia & Lymphoma. 2014 May 1;55(5):1099–105.
- Kaufman RM, Djulbegovic B, Gernsheimer T, Kleinman S, Tinmouth AT, Capocelli KE, et al. Platelet transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med. 2015 Feb 3;162(3):205–13.
- Carson JL, Guyatt G, Heddle NM, Grossman BJ, Cohn CS, Fung MK, et al. Clinical Practice Guidelines From the AABB: Red Blood Cell Transfusion Thresholds and Storage. JAMA. 2016 Nov 15;316(19):2025–35.
- NCCN Guidelines Version 1.2018. Prevention and treatment of Cancer-Related Infections.

ANEMIA

Javier Ortiz Martin, Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez.

INTRODUCCIÓN

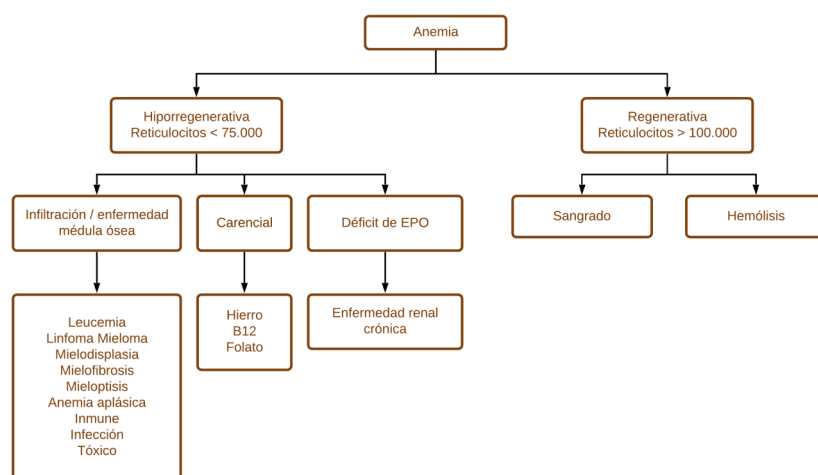
Se define como anemia al descenso de la masa eritrocitaria habitual de una persona. En la práctica:

- Hb < 13g/dL en varones.
- Hb < 12g/dL en mujeres (11g/dL en embarazadas).

Las manifestaciones clínicas dependen del grado, de la velocidad de instauración y de la etiología. Incluyen, entre otros signos y síntomas, la presencia de astenia, disnea, cefalea, taquicardia, angina y disminución de la capacidad de concentración.

Una aproximación práctica a su estudio es dividirlos en:

- Anemias regenerativas (reticulocitos elevados). Son causas frecuentes de anemia aguda.
 - Hemorragia.
 - Hemólisis. Ver capítulo correspondiente.
- Anemias hiporregenerativas (reticulocitos normales o bajos).
 - Déficits y/o trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos: ferropenia, megaloblastosis, anemia de trastornos crónicos o ATC, etc.
 - Infiltración de la médula ósea: linfoma, mieloma, tumores sólidos, etc.
 - Daño de la stem cell: mielodisplasia, leucemia aguda, anemia aplásica o anemia pura de la serie roja.



Aproximación inicial a la anemia

DIAGNÓSTICO

Para el correcto estudio y diagnóstico podremos seguir la siguiente sistemática:

Historia Clínica y exploración

- **Anamnesis:** Orientar a la búsqueda de sangrado (importante la historia menstrual en mujeres), intervenciones recientes, cambios en la dieta, medicación (AINES, antiagregantes, anticoagulantes,...) y enfermedades crónicas (importante ERC).
- **Exploración física:** es frecuente encontrar palidez cutánea, taquicardia y soplo sistólico

panfocal. Algunos hallazgos pueden orientar a la causa:

- Ictericia y esplenomegalia: anemias hemolíticas.
- Tacto rectal con signos de sangrado: hemorragia digestiva.
- Queilitis angular, coiloniquia y caída del cabello: ferropenia.
- Alteraciones neurológicas: déficit de B12.
- Signos propios de la enfermedad de base en ATC: inflamación articular, crepitantes, ascitis, linfadenopatías, etc.

Hemograma

- Recuento de reticulocitos: clasifica las anemias en regenerativas o hiporregenerativas (ver introducción).
- Cuando el valor se da en porcentaje se debe calcular el porcentaje corregido: (%reticulocitos x Hto)/Hto normal
- Índices eritrocitarios: Con especial atención al VCM, que divide a las anemias en macrocíticas, normocíticas y microcíticas, y al ADE que ayudan a orientar la etiología.

	Microcítica	Normocítica	Macrocítica
ADE normal	Anemia trastornos crónicos	Hemorragia aguda	Anemia aplásica
	Rasgo talasémico	Anemia trastornos crónicos	Enfermedad hepática crónica
		Anemia por enfermedad renal	Quimioterapia, antivirales, alcohol
ADE aumentado	Ferropenia	Déficit precoz de Fe, folato o B12	Déficit de folato o B12
	Drepanocitosis + B talasemia	Ferropenia + déficit de folato o B12	Anemia hemolítica autoinmune
		Anemia drepanocítica	Quimioterapia
		Enfermedad hepática crónica	Enfermedad hepática crónica
		Mielodisplasia	Mielodisplasia

Clasificación de las anemias según VCM y ADE

Bioquímica y otros estudios analíticos

Tendremos que estar especialmente atentos a:

- Parámetros de hemólisis: Aumento de LDH y BR indirecta en anemias regenerativas. Si es posible, confirmar con haptoglobina (habitualmente no disponible en urgencias). Ante la sospecha de origen inmune, solicitar Coombs directo.
- Creatinina: Puede orientar a anemia por enfermedad renal crónica. Si deterioro agudo en presencia de anemia y trombopenia tendremos que descartar una microangiopatía trombótica.
- Urea: Aumento por absorción de Hb en casos de sangrado digestivo.
- Perfil férreo, B12 y folato. No suelen estar disponibles en urgencias.

Frotis de sangre periférica

Indicado en anemias macrocíticas, anemias hemolíticas y en anemias con alteración de la serie plaquetaria y/o leucocitaria. Algunos hallazgos de especial importancia son:

- Macroovalocitos y neutrófilos hipersegmentados: anemias megaloblásticas.
- Esquistocitos: anemias microangiopáticas.
- Rasgos displásicos: mielodisplasia.
- Esferocitos: anemia hemolítica autoinmune y esferocitosis hereditaria.
- Blastos: leucemias agudas y mielodisplasia.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Una decisión de especial relevancia en urgencias será la indicación de transfusión. Dicha decisión se tomará en base a la situación clínica y la causa de la anemia.

- Paciente inestable: Asegurar la oxigenación, ventilación y estabilidad hemodinámica. Habrá que buscar un sangrado activo y controlar la hemorragia. Si hay signos de hipoxia tisular tendremos que transfundir de forma urgente.
- Paciente estable: No hay un dintel transfusional claro, prevalece la presencia de signos y síntomas de anemia sobre la cifra de Hb. De forma orientativa se pueden considerar los siguientes valores:
 - Hb <7g/dL en pacientes previamente sanos.
 - Hb <8g/dL si hemorragia no controlada o dificultad para la adaptación a la anemia.
 - Hb <9g/dL si antecedentes de IC o enfermedad coronaria.

Aspectos a tener en cuenta con la transfusión de hematíes:

- Un concentrado de hematíes (CH) aporta 200-300cc y aumenta la Hb aproximadamente 1g/dL.
- Se transfundirá el menor número de CH necesario para eliminar la sintomatología.
- Cada CH se transfunde en 1-2h, teniendo especial cuidado en pacientes que puedan tolerar mal la sobrecarga de volumen.

No se deberá transfundir en anemias tratables con otros productos, salvo requerimiento inmediato por sintomatología. Esta consideración incluye:

- Anemias carenciales. En estos casos habrá que suplementar aquello que falte (Fe, B12, folato). Si bien, dicho tratamiento no se deberá iniciar en urgencias, ya que habrá que confirmar el déficit y buscar la causa antes de iniciarlo.
- Anemias hemolíticas. Ver capítulo correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Ronald Hoffman, Edward J. Benz, Leslie E. Silberstein, Helen E. Heslop, Jeffrey I. Weitz and John Anastasi. Hematology: Basic Principles and practice. Sixth Edition. Philadelphia: Elsevier;2013.
- Ana Jimenez Ubieto, Fernando Aguilar Rodriguez. En: Aguilar Rodriguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Largade Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario12 de Octubre, 2012. 1079-1081.
- Miguel A. Sanz, Enric Carreras. Manual Práctico de Hematología Clínica. 5ª edición. Barcelona: Antares; 2015.
- Janz TG, Johnson RL, Rubenstein SD. Anemia in the emergency department: evaluation and treatment. Emerg Med Pract. 2013 Nov; 15(11):1-15.
- Vieth JT, Lane DR. Anemia. Emerg Med Clin North Am. 2014 Aug;32(3):613-28.

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

Elena Landete Hernandez, Gillen Oarbeascoa Royuela, Javier Ortiz Martín

INTRODUCCIÓN

Las anemias hemolíticas se deben a la destrucción de los glóbulos rojos y pueden ser causa de anemia aguda con compromiso de la vida del paciente. Dentro de este grupo de anemias destacan por su importancia clínica y su manejo específico en urgencias la anemia hemolítica autoinmune (AHAI) y las anemias microangiopáticas, entre las que se incluyen patologías como la Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT).

CAUSAS

Podemos clasificar las anemias hemolíticas en intrínsecas o corpusculares (defecto inherente al glóbulo rojo) y extrínsecas o extracorpúsculares:

- **Hemólisis intrínseca:** membranopatías, enzimopatías y hemoglobinopatías.
- **Hemólisis extrínseca:**
 - Inmunomediadas:
 - Autoanticuerpos contra antígenos eritrocitarios: calientes (mayoría de casos) o fríos, según rango térmico de acción.
 - Por fármacos: por inducción de autoanticuerpos, por formación de inmunocomplejos o como haptenos.
 - Reacciones transfusionales por aloanticuerpos.
 - Enfermedad hemolítica neonatal.
 - Microangiopáticas: PTT, Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), SHU atípico, Coagulopatía Intravascular Diseminada (CID), válvulas y prótesis vasculares, HTA maligna...
 - Hiperesplenismo.
 - Infecciones: *Clostridium perfringens*, paludismo, bartonelosis...
 - Tóxicos: arsénico, venenos...

ANAMNESIS

Anamnesis dirigida ante la sospecha de hemólisis:

- Revisión de consumo de tóxicos y del tratamiento médico del paciente.
- Antecedentes médicos personales: infecciones, estigmas de autoinmunidad, historia oncológica, historia de trombosis, transfusiones...
- Antecedentes epidemiológicos: viajes, contacto con animales, relaciones sexuales de riesgo...
- Antecedentes familiares.

CLÍNICA

- **Síntomas y signos secundarios a la anemia** (ver capítulo de estudio básico de anemia).
- **Síntomas y signos secundarios a la hemólisis:**
 - Ictericia mucocutánea.
 - Prurito (hiperbilirrubinemia indirecta).
 - Orinas oscuras (si predominio de hemólisis intravascular).
 - Esplenomegalia (secundaria a hemólisis o a proceso de base).

- Fiebre.
- **Síntomas y signos según la etiología:**
 - PTT y SHU: clínica neurológica, FRA, clínica digestiva...
 - Hemorragias y/o trombosis en la CID.
 - Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN): crisis hemolíticas intravasculares. Trombosis recurrentes.
 - Crisis vasooclusivas en la anemia drepanocítica (HbS).
- **Síntomas o signos en relación con posibles procesos de base:** síntomas B (fiebre, sudores, pérdida de peso), síntomas o signos de infección, presencia de adenopatías u otras megalias en la exploración física...

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

- Hemograma con recuento de reticulocitos. *Nota: el VCM será normal o podrá estar elevado (macrocitosis) por el aumento de los reticulocitos.
- Bioquímica: función renal, perfil hepático (desglose de bilirrubina indirecta y directa), PCR, LDH y haptoglobina (si disponible).
- Coagulación: APTT, TP, fibrinógeno y Dímero D.
- Sedimento urinario: hemoglobinuria y hemosiderinuria (si hemólisis intravascular).
- Test de Coombs directo si sospecha de AHAI. *Nota: en un pequeño porcentaje de casos de AHAI puede ser negativo.
- Frotis de sangre periférica: esferocitos (AHAI, esferocitosis...), esquistocitos (anemias microangiopáticas), policromasia, dianocitos...
- Estudio de ADAMTS13 (actividad enzimática y anticuerpos) si sospecha de PTT. Toxina Shiga y estudio del complemento si sospecha de SHU o SHUa, respectivamente.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento depende de la etiología de la hemólisis. La AHAI y las microangiopatías trombóticas son urgencias hematológicas y requieren contacto precoz con el Servicio de Hematología ante su sospecha.

AHAI

En caso de Coombs directo positivo, se iniciará tratamiento según su resultado:

- AHAI por anticuerpos calientes: inicio de prednisona a dosis de 1-2 mg/Kg/día. Transfusión de sangre sólo si inestabilidad clínica. Tratamiento de la causa subyacente (si se conoce).
- AHAI por anticuerpos fríos: tratamiento sólo si síntomas. Tratamiento inmunodepresor (Rituximab, otros). No indicados los glucocorticoides. Evitar exposición al frío. Si inestabilidad clínica: transfusión de sangre a 37°C y plantear otras opciones terapéuticas como la plasmaféresis.

Nota: suplementar con ácido fólico.

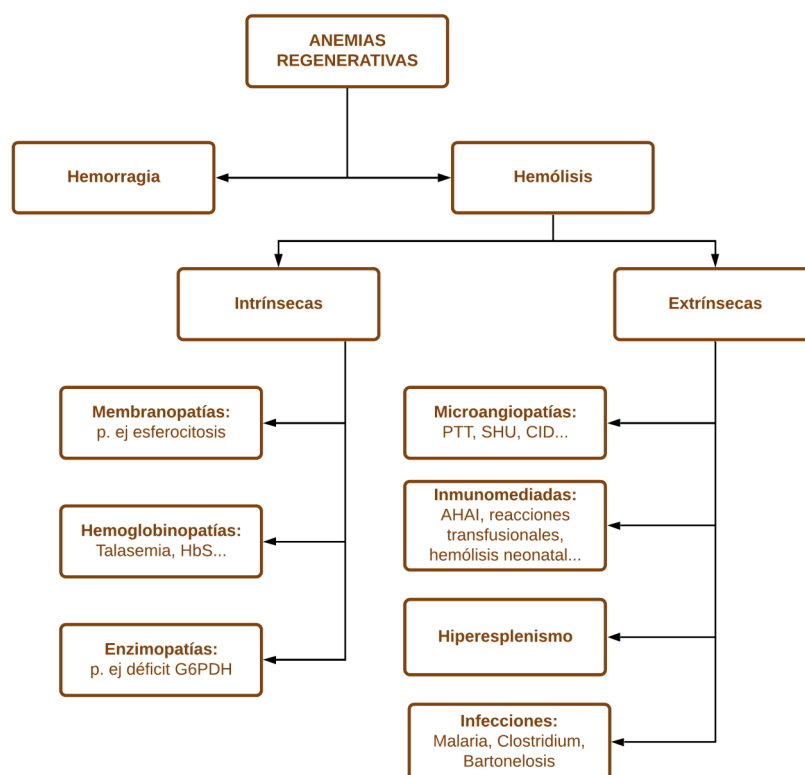
MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS (PTT,SHU, OTRAS)

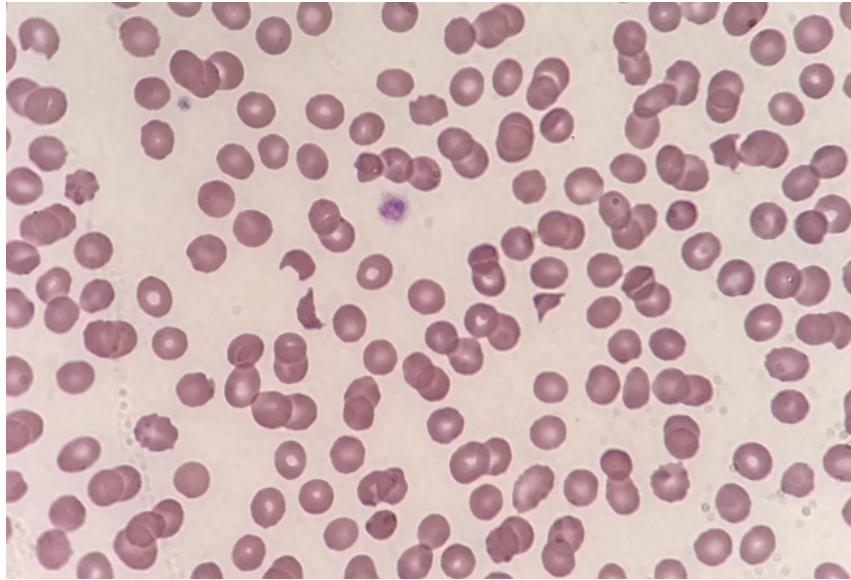
Inicio urgente de tratamiento ante la sospecha clínica sin esperar a la confirmación diagnóstica de laboratorio:

- Recambio plasmático con plasma fresco congelado –PFC- (dosis de 50-60 ml/Kg). Si demora en el inicio de la plasmaféresis, realizar transfusión de PFC. No indicada la transfusión profiláctica de plaquetas.
- Si confirmación de SHU (toxina Shiga): tratamiento de soporte.
- SHU atípico: Eculizumab.

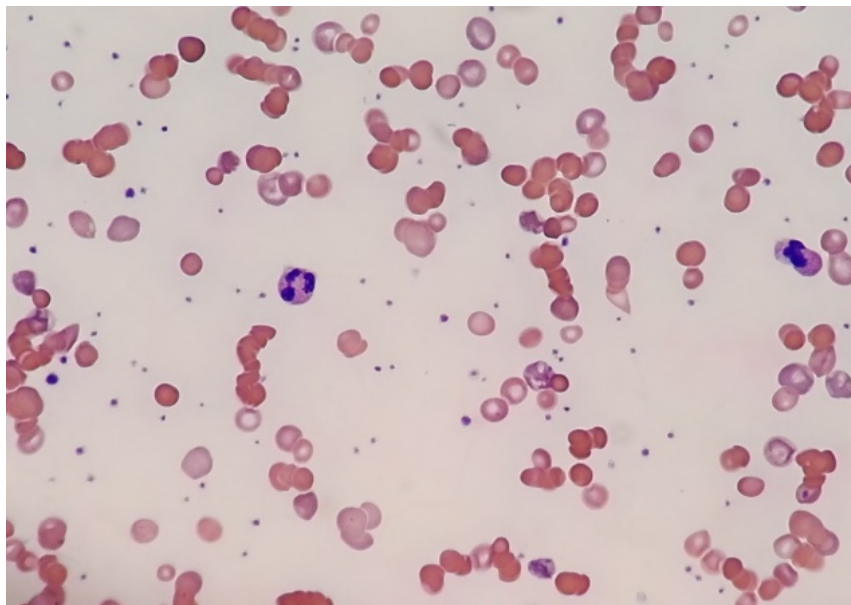
NO OLVIDAR

- Atención a otras citopenias asociadas a la anemia: trombopenia aguda + anemia regenerativa (reticulocitos elevados y/o datos de hemólisis) debe hacernos sospechar anemia hemolítica microangiopática (PTT, SHU, CID...). Frotis de sangre periférica imprescindible en estos casos.
- A diferencia de la CID, en la PTT y en el SHU el estudio de coagulación suele ser normal.
- En las anemias hemolíticas agudas es fundamental la instauración temprana de tratamiento específico.





Esquistocitos.



Esferocitos y policromasia en paciente con AHAI.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 243.
- Provan D. Oxford Handbook of Clinical Hematology. 4th ed. Oxford University Press: 8, 14-15, 18-19.
- Manual práctico de Hematología Clínica. 5^o edición. Miguel A. Sanz y Enric Carreras. Publicado en 2015

TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA

Irene Padilla Conejo, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

- La Trombocitopenia Inmune Primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune caracterizada por una disminución del número de plaquetas por debajo de **100000/μl**. Puede ser primaria (ausencia de desencadenante conocido) o secundaria (asociada a enfermedades virales, autoinmunes y algunos fármacos)
- Se debe a la producción de **autoanticuerpos antiplaquetarios IgG** dirigidos contra antígenos de la membrana plaquetaria (GPIIb/IIIa), que se unen a las plaquetas y sus precursores, produciendo tanto una disminución de la producción como un aumento de la destrucción.
- Incidencia: 1/10000. **Causa más común de trombocitopenia** en la práctica clínica
- Puede aparecer a **cualquier edad**. En niños, la máxima incidencia está entre los 3 y 5 años; afectando por igual a ambos sexos. En adultos es más frecuente en mujeres entre la 2ª-3ª década de la vida.

CLÍNICA

Síndrome hemorrágico de pocos días de evolución, en el que pueden aparecer:

- **Lesiones purpúricas**: petequias y equimosis. Presentes en la mayoría de los casos.
- **Hemorragias mucosas**: epistaxis, gingivorragia, hematuria, menorragia, melenas. En menor frecuencia que los anteriores
- **Hemorragia intracraneal**: muy rara.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la PTI es un diagnóstico de exclusión



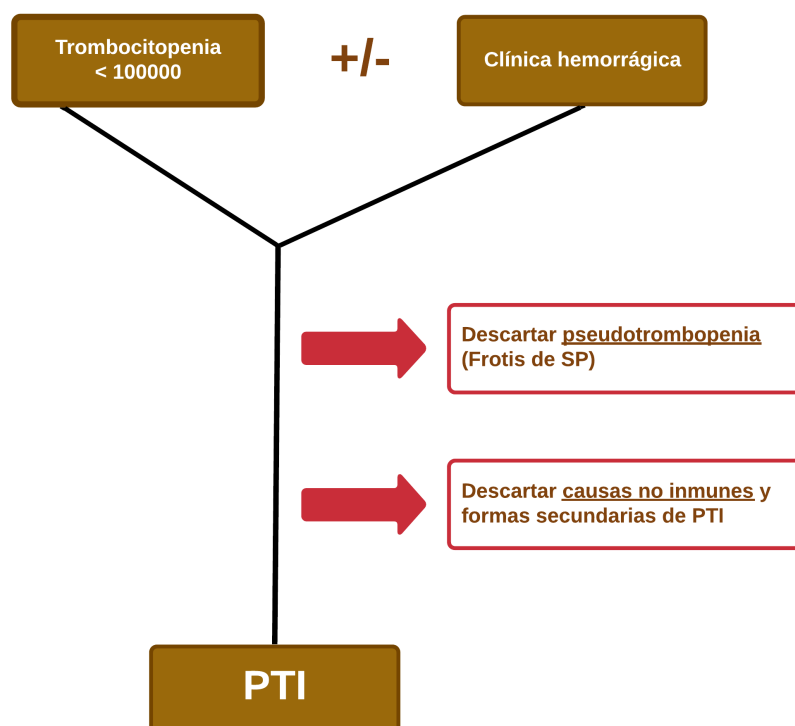
En Urgencias, ante sospecha de PTI se debe solicitar:

- Historia clínica: características de la hemorragia (gravedad, extensión y tiempo de evolución). La exploración física, salvo las lesiones purpúricas, suele ser normal.
- Hemograma con reticulocitos: generalmente trombocitopenia aislada. Puede encontrarse anemia o ferropenia en relación a la cantidad y duración de la hemorragia.
- Frotis de sangre periférica: descartar pseudotrombocitopenia por EDTA, satelismo plaquetario o procesos microangiopáticos.
- Coombs directo: negativo.
- Coagulación.
- Bioquímica general con perfil hepático, LDH y PCR.

Trombocitopenia no inmune	Trombocitopenia inmune
Producción disminuida de plaquetas (enfermedades hematológicas, fármacos, deficiencia nutricional)	Enfermedades autoinmunes (LES, SAF, enfermedad inflamatoria intestinal...)

Trombocitopenia no inmune	Trombocitopenia inmune
Destrucción/consumo aumentado de plaquetas (hiperesplenismo, CID, infección)	Inducida por fármacos (heparina, vancomicina, quinidina...)
Trombocitopenias congénitas	Infección por VIH, VHC, Helicobacter pylori
	Síndromes linfoproliferativos
	Trombocitopenia aloinmune
	Vacunación reciente
	Púrpura postransfusional

- Descartar causas de trombocitopenia no autoinmune y de formas secundarias de PTI:



TRATAMIENTO

Objetivo

Mantener cifra de plaquetas en un nivel seguro para evitar posible hemorragia.

Criterios De Inicio De Tratamiento

Plaquetas	Criterios inicio tratamiento
<20-30x10 ⁹ /L	Tratamiento independientemente de la presencia de hemorragia
≥ 20-30 y <50x10 ⁹ /L	Tratamiento cuando existe hemorragia
≥ 50x10 ⁹ /L	En general no está indicado tratamiento. Descartar otras posibles causas de hemorragia.

Tratamiento En Urgencias

- Control de la tensión arterial
- Minimizar el riesgo traumático
- Interrumpir fármacos que alteren la función plaquetaria y anticoagulantes
- Iniciar el tratamiento de 1º línea (Corticoides IV y/o Inmunoglobulinas IV a altas dosis)
- Transfusión de plaquetas: sólo en caso de hemorragia grave o que ponga en peligro la vida

NOTA

- Ante paciente con trombopenia de reciente aparición de $<10 \times 10^9/L$, debemos pensar en PTI tras descartar pseudotrombopenia y otras causas de trombopenia no inmune.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanz M, Carreras E. Manual Práctico de Hematología Clínica 2014, 5º edición.
- Guía Práctica Clínica para la PTI en Castilla y León. Documento de consenso. Sociedad Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia.

TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA

Irene Padilla Conejo, Julio Tito Camino Acha

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS

Congénitos

Enfermedad De Von Willebrand

- Desorden hemorrágico hereditario más frecuente.
- Anomalía cuali y/o cuantitativa del factor de von Willebrand (FvW). El tipo más frecuente es el **Tipo 1**: déficit cuantitativo parcial del FvW (frecuencia del 70-80%).
- Clínica: gran variedad fenotípica, que conlleva **distintos grados de severidad**. Predominan los sangrados leves cutáneo-mucosos.
- Diagnóstico: alargamiento del tiempo de hemorragia y el TTPa; agregación plaquetaria y cifra de plaquetas normal.
- Tratamiento: desde DDAVP hasta concentrados plasmáticos de FvW y de r-FVIIa, según los distintos tipos y su severidad.

Hemofilia

- Déficit congénito de los factores **VIII** (hemofilia A) o **IX** (hemofilia B)
- Clasificación: grave (nivel de factor VIII o IX <1%), moderada (factor de 1-5%) y leve (>5%).
- Clínica: relación con la concentración del factor. La manifestación clínica más frecuente e importante es la **hemartrosis** (incidencia 90%), sobre todo en articulaciones de carga. En menor frecuencia, pueden aparecer hematomas musculares y hematuria
- Tratamiento: en hemorragias leves se puede administrar DDVAP, en los demás casos se debe emplear el **concentrado de factor VIII o IX**.

Adquiridos

Déficit Vitamina K

- La vitamina K es un cofactor necesario para carboxilar los residuos glutámicos de los precursores de los factores **II, VII, IX y X** y **proteínas C y S**. El aporte se realiza principalmente a través de la dieta y por las bacterias intestinales. Para su absorción se requiere una adecuada función biliar y pancreática.
- Causas: dieta deficiente, alteración de la absorción (obstrucción biliar, fibrosis quística, malabsorción intestinal...), ingesta de antagonistas de la vitamina K, enfermedad hepática...
- Clínica: poco sintomático. En casos severos pueden aparecer equimosis y hematomas subcutáneos y musculares junto con hemorragias mucosas.
- Analítica: alargamiento del TP y TTPA, que se normalizan tras la administración de vitamina K.
- Tratamiento: **vitamina K** (10 mg durante 3 días) por vía oral o por vía parenteral según la causa del déficit.

Coagulación Intravascular Diseminada (CID)

- Activación intravascular generalizada de la coagulación que ocasiona la formación de fibrina y la oclusión de vasos de pequeño y mediano calibre.
- Causas: **sepsis**, **traumatismos** graves, **cirugías** extensas, cáncer metastásico, leucemia promielocítica aguda, complicaciones obstétricas...
- Clínica: la principal es la **hemorragia**, que puede variar desde equimosis a sangrados mucosos que pueden llegar a ser graves. Por otra parte, el depósito de fibrina en la microcirculación, puede originar fenómenos **trombóticos** y afectar a órganos vitales,

produciendo **fallo multiorgánico**.

- Analítica: trombocitopenia y alteraciones microangiopáticas en el frotis. Alargamiento del TP y TTPA, aumento del dímero D, descenso de proteína C y S.
- Tratamiento: corregir la **causa** y tratamiento de **soporte** mediante plasma fresco congelado (PFC) y concentrados de plaquetas.

Inhibidores De Los Factores De Coagulación

- Anticuerpos dirigidos contra determinados factores de la coagulación; los más comunes se dirigen contra el factor VIII (hemofilia adquirida).

Hepatopatía Crónica

- Transtorno de la hemostasia por múltiples factores: defecto de síntesis de proteínas hemostáticas (factores II, V, VII, IX, X, XIII, antitrombina, proteína C y S), estado hiperfibrinolítico, trombopenia y trombopatía, insuficiencia renal, malabsorción intestinal...
- Clínica: las hemorragias suelen verse **precipitadas por complicaciones** de la propia enfermedad (rotura de varices esofágicas, cuadro séptico...)
- Analítica: descenso de los tiempos de coagulación, hipofibrinogenemia, descenso de proteína C, S y antitrombina, trombocitopenia y aumento de dímero D.
- Tratamiento: sólo en caso de hemorragia o ante maniobras invasivas; los más usados son vitamina K, DDAP y PFC

Coagulopatía Asociada A Fármacos

(ver en capítulo correspondiente)

HIPERCOAGULABILIDAD

Congénitos

- Trombosis en sujetos jóvenes, en localizaciones poco frecuentes y con tendencia a la recidiva. Carácter familiar.
- Tratamiento del episodio agudo: **anticoagulantes convencionales**. La duración debe individualizarse.

Factor de riesgo	Prevalencia en la población (%)
Déficit de antitrombina	0.02
Déficit de proteína C	0.2-0.5
Déficit de proteína S	0.1
Factor V Leiden heterocigoto	3-5
Factor V Leiden homocigoto	0.1
Protrombina G20210A	2-6
Hiperhomocisteinemia	5-10

Adquiridos

Factor de riesgo asociado al propio paciente	Factor de riesgo asociado a la situación clínica
Edad	Cirugía
Inmovilización	Traumatismos graves
ETEV previa	Neoplasia
Anticonceptivos orales	Insuficiencia cardíaca congestiva
Terapéutica hormonal sustitutiva	Enfermedad hematológica
Embarazo y puerperio	Anticuerpos antifosfolípidos

NOTA

- Nociones básicas para reconocer y tratar en Urgencias a pacientes con trastornos de la coagulación.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanz M, Carreras E (5º edición). Manual Práctico de Hematología Clínica 2014.
- Carlavilla A (6º edición). Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. MSD. https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/manual-12-octubre.xhtml?docId=1675